Informe del Trabajo Práctico N°5

Juan I. Alaguibe, Juan F. Alvarez, Williams O. Condori Q., Marcos D. Lupotti

Facultad Regional Santa Fe UTN

Resumen: el presente informe resume las soluciones logradas por el grupo para responder a los incisos del quinto trabajo práctico de Análisis Numérico, así como las dificultades y retos que aparecieron.

Palabras claves:

I. INTRODUCCIÓN

El presente informe recopila las dificultades y procedimientos que se llevaron a cabo para realizar la entrega del trabajo práctico N° 5 de Análisis Numérico. Se detalla brevemente cómo se implementaron las soluciones a los problemas planteados en el enunciado, y las diferentes iteraciones que se hicieron hasta llegar a la solución más satisfactoria. Además, se explicitan los problemas y retos que surgieron, y los descubrimientos a nivel implementación que los estudiantes encontraron.

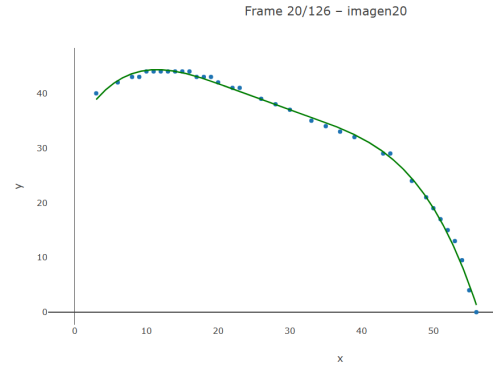
1- Utilizaremos la mitad izquierda de la gota para realizar los análisis solicitados, los valores de los puntos utilizados se encuentran en el archivo: “contornos_izq.csv”.

b) A partir de los ajustes realizados (splines y mínimos cuadrados), para cada frame, obtenga el perfil completo de una mitad de la gota.

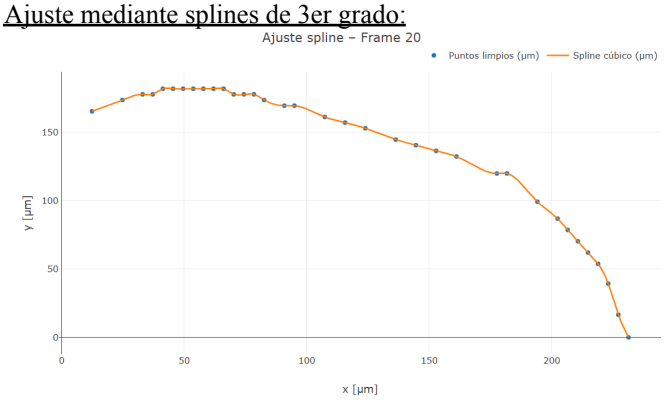
Para el caso de mínimos cuadrados utilizamos el archivo de salida que nos provee la parte anterior del trabajo práctico: “coeficientes_ajuste_izq.csv”.

Se adjuntan imágenes de ejemplo del ajuste mediante mínimos cuadrados y splines del frame 20 en el contorno izquierdo:

<u>Ajuste mediante mínimos cuadrados:</u>



<u>Ajuste mediante splines de 3er grado:</u>



c) Calcular el volumen utilizando al menos dos métodos de integración numérica diferentes. Estime el error de cada uno de manera consistente y justifique el paso espacial utilizado.

La integral a aproximar sera la presente en la siguiente ecuación:

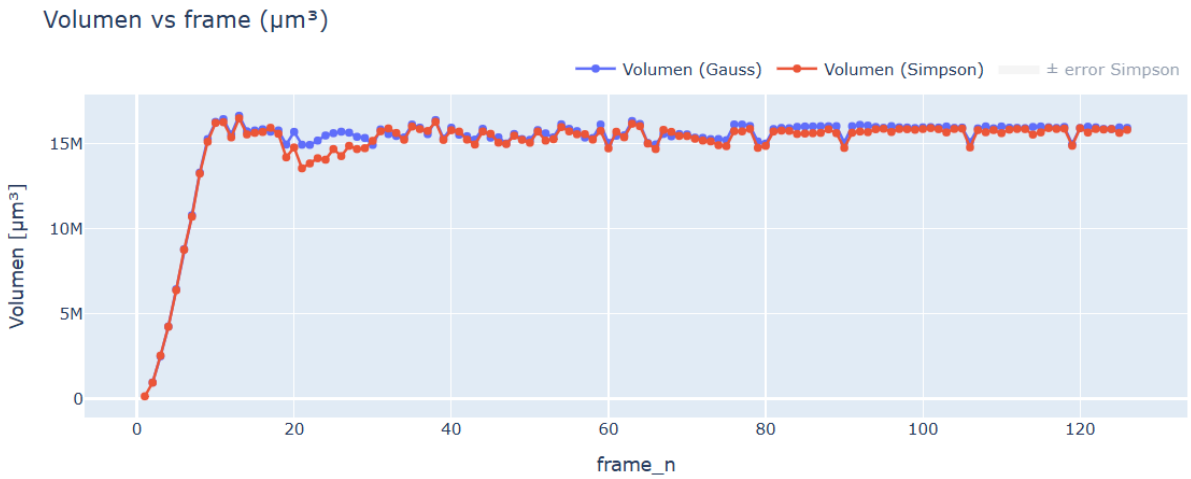
$V = \pi \int y(x)^2 dx.$

Como $y(x)$ es un polinomio de grado 4, luego $y(x)^2$ será de grado 8.
Utilizando 5 puntos con el método de Gauss-Legendre podemos integrar de forma exacta polinomios de hasta grado 8. Por lo tanto con este primer método el error en el cálculo de la integral es nulo, el único error presente será el presente debido a la aproximación del contorno de la gota.

El segundo método utilizado será Simpson compuesto 1/3 y estimaremos el error por Richardson usando N y 2N.

$$\boxed{E \approx \frac{|I_{2N} - I_N|}{15}}$$

<u>Comparación de los valores de volumen obtenidos con cada método:</u>



En general, las diferencias entre el método de Gauss y el método de Simpson compuesto (1/3) son muy pequeñas. Se observa que Simpson tiende a dar valores levemente menores que Gauss.

<u>A continuación se insertan los valores del el error relativo del volumen calculado para este método:</u>

Magnitud	Promedio (%)	Máximo (%)	Mínimo (%)	Desvío estándar (%)
Volumen	1.33×10^{-7}	1.85×10^{-6}	7.8×10^{-11}	2.28×10^{-7}

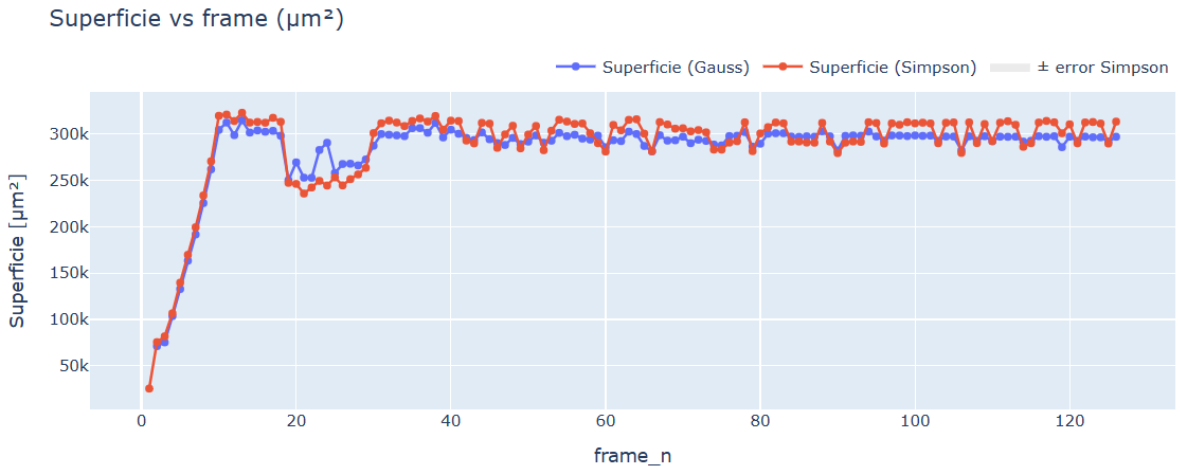
Estos valores estadísticos fueron obtenidos del archivo generado por el programa que resuelve el cálculo del volumen y posteriormente analizado con software de cálculo. Los valores de error son muy bajos y podrían ser útiles en cálculos que requieren precisión siendo un error relativo de $1,33 \times 10^{-7}$(%) del volumen calculado en promedio.

d) Calcular la superficie lateral utilizando al menos dos métodos de integración numérica diferentes.

Superficie $S = 2\pi \int y \sqrt{1 + (y')^2}\, dx$

- *Resolvemos integral utilizando Gauss 16 puntos.*
  Aquí ya no hay exactitud debido a la raíz presente en la integral.
  El pico (~0.1 %) suele aparecer en frames con mayor curvatura/pendiente (derivadas grandes).
  Tenemos aquí una media de: $1,063 \times 10^{-3}(\%)$ de error relativo a la superficie.
- *Resolvemos integral utilizando Simpson compuesto 1/3.*
  Método el cual nos da valores de error solo un poco encima de los calculados para el Volumen, siendo un error de $5,36 \times 10^{-5}(\%)$ relativo al valor de la superficie calculado en promedio, lo que nos sigue dando valores muy pequeños y aceptables para aplicaciones que requieren precisión.

<u>Comparación de los valores de superficie obtenidos con cada método:</u>



e) Para ambos casos, comparar y discutir las diferencias entre las áreas/volúmenes obtenidos con los dos métodos de ajuste y los dos métodos de integración. Analice posibles fuentes de error y qué combinación considera más confiable en este caso.

<u>Error por Aproximación del Contorno:</u>

Mínimos Cuadrados (Polinomio Grado 4): Ajusta los puntos de la gota a un polinomio, asumiendo simetría. Esto puede generar errores si la forma real se desvía de una función polinómica o es asimétrica.

Splines Cúbicos: Más flexibles, ajustan polinomios de tercer grado por tramos, logrando una aproximación más suave y precisa, reduciendo el error de interpolación en curvas complejas.

<u>Error por Integración Numérica:</u>

En la mayor parte de los frames, el error de Simpson suele ser muy pequeño comparado con el valor de la integral ($5,36 \times 10^{-5}(\%)$ para la superficie y $1,33 \times 10^{-7}(\%)$ para el volumen). Eso se debe a que el perfil de la gota (el spline) es suave y bien muestreado, lo que hace que Simpson 1/3 funcione con buena precisión.

Para el cálculo del volumen el método de Gauss nos da valores excepcionales debido a que el polinomio a aproximar es un único polinomio de grado 4 que se puede integrar con exactitud utilizando 5 puntos. Para el caso del cálculo de la superficie nos encontramos con un error considerablemente más alto respecto al valor obtenido ($1,063 \times 10^{-3}(\%)$ en promedio con un máximo de $1,321 \times 10^{-1}(\%)$).

Por lo tanto cabe concluir que la combinación más confiable será la aproximada por splines de tercer grado y integrada mediante el método de Simpson compuesto ⅓ debido a los bajos valores de error y al excelente ajuste de las splines a los puntos a aproximar.

2- Se puede modelar la dinámica de spreading de la gota utilizando un enfoque simplificado en el que el centro de masa de la gota se comporta como una partıcula sometida a una fuerza restauradora y a un término de amortiguamiento, representando la interacción con el sustrato y la resistencia interna del lıquido. Esta aproximación permite describir la evolución de la altura del centro de masa mediante una ecuaci´on diferencial de segundo orden:

$$m\frac{d^2y}{dt^2} + c\frac{dy}{dt} + k(y - y_{eq}) = 0 \quad (1)$$

- $y(t)$: altura del centro de masa [m].
- m: masa de la gota
- k: rigidez efectiva.
- c: Coeficiente de amortiguación.
- y_{eq}: altura de estabilidad de la gota.

2.1- resolver la EDO mediante el método de Taylor de orden 3 y Runge-Kutta 5-6. Elija tolerancias adecuadas y justifique. Estimar valores de k y c para que el modelo reproduce cualitativamente la evolución observada de la altura dentro de masa.

Por la forma que siguen los valores iniciales, hay que notar que se trata de un sistema subamortiguado, por lo tanto el

Al tratarse de una ecuación diferencial de segundo grado, necesitaremos reformular el problema como un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden.

Trabajando con la ecuación 1, obtenemos la expresión:

$$\frac{d^2y}{dt^2} = -\frac{c}{m}\frac{dy}{dt} - \frac{k}{m}(y - y_{eq})$$

Sean u_1 y u_2 tales que $u_1(t) = y(t)$, $u_2(t) = y'(t) = \frac{dy}{dt}$ y al vector $\overline{u}(t) = \left(u_1(t), u_2(t)\right)$. Entonces, definimos la función vectorial $f(t, \overline{u})$ que cumpla:

$$\frac{d\overline{u}}{dt} = f(t, \overline{u}) = \left(u_2, -\frac{c}{m}u_2 - \frac{k}{m}(u_1 - y_{eq})\right)$$

Si consideramos el valor inicial $\overline{u}(t_0) = \left(y_0, v_0\right)$ con los valores y_0 y v_0, obtenidos a partir de valores experimentales, obtenemos un problema del valor inicial. Sobre estas ecuaciones es que utilizaremos los métodos numéricos.

1) Método de Taylor de 3er grado

La expansión de Taylor, hasta el tercer término y considerando resto, para $\overline{u}(t + h)$ se expresa como:

$$\overline{u}(t + h) = \overline{u}(t) + h \cdot \overline{u'}(t) + \frac{h^2}{2} \cdot \overline{u''}(t) + \frac{h^3}{6} \cdot \overline{u'''}(t) + R_4$$

Cómo $\overline{u'}(y) = f(t, \overline{u})$ entonces:

$$\overline{u}(t + h) = \overline{u}(t) + h \cdot f(t, \overline{u}) + \frac{h^2}{2} \cdot f'(t, \overline{u}) + \frac{h^3}{6} \cdot f''(t, \overline{u}) + R_4$$

Cada término puede calcularse a partir del anterior de la siguiente forma:

1. $\overline{u}(t) = \left(u_1, u_2\right)$ se conoce a partir de la anterior iteración, iniciando con $\overline{u}(t_0)$
2. $f(t, \overline{u}) = \left(u'_1, u'_2\right) = \left(u_2, -\frac{c}{m}u_2 - \frac{k}{m}(u_1 - y_{eq})\right)$ se calcula a partir de los valores de cada componente de $\overline{u}(t)$.
3. $f'(t, \overline{u}) = \left(u''_1, u''_2\right) = (-\frac{c}{m}u_2 - \frac{k}{m}(u_1 - y_{eq}), -\frac{c}{m}u'_2 - \frac{k}{m}u'_1)$
4. $f''(t, \overline{u}) = \left(u'''_1, u'''_2\right) = \left(-\frac{c}{m}u'_2 - \frac{k}{m}u'_1, -\frac{c}{m}u''_2 - \frac{k}{m}u''_1\right)$

(Esquema, falta completar pero para que vean por las dudas por donde va la cosa)

2) En este ejercicio se implementaron y compararon distintos métodos numéricos de integración para resolver la ecuación diferencial de un oscilador amortiguado. El objetivo fue analizar la precisión, el costo computacional y la eficiencia de cada método, verificando además el orden de convergencia esperado.

Los métodos estudiados fueron:

- **Taylor de orden 3 (Taylor3)**
- **Runge–Kutta 5–6 de Butcher (RK 5–6)**
- **PECE ABM3 (Predictor–Corrector Adams–Bashforth–Moulton de orden 3)**

A) Implementación de métodos básicos

Se implementaron los métodos de integración **Taylor3** y **Runge–Kutta 5–6 (Butcher)** para resolver el sistema masa–resorte–amortiguador.

- **Taylor3:** El método **Taylor3** aproxima la solución de una ecuación diferencial mediante el desarrollo en serie de Taylor hasta el término cúbico. En cada paso de integración, la nueva posición se calcula a partir del valor actual, la primera derivada (obtenida directamente de la ecuación diferencial) y las derivadas de orden superior, que se obtienen derivando sucesivamente el sistema. De este modo, la actualización incluye información de la aceleración y de la variación de la aceleración, logrando un error global proporcional a h^3.

  Este método resulta especialmente eficiente en sistemas lineales como el oscilador amortiguado, ya que las derivadas de orden superior se expresan de forma sencilla. Su principal ventaja es el bajo costo computacional por paso, aunque requiere pasos más pequeños que métodos de mayor orden para alcanzar la misma precisión.

- **Runge–Kutta 5–6:** El método **Runge–Kutta 5–6** es un integrador de paso fijo de orden alto, diseñado para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias con gran precisión. En cada paso de integración combina varias evaluaciones de la función derivada (siete en total) con coeficientes cuidadosamente elegidos, de modo que la combinación lineal de estas pendientes aproxima la solución con error global proporcional a h^6.

  Su principal ventaja es que alcanza una precisión muy elevada incluso con pasos relativamente grandes, lo que lo convierte en un excelente método de referencia para comparar con integradores de menor orden. A diferencia de Taylor3, no requiere calcular derivadas de orden superior, ya que toda la información proviene de evaluaciones directas de la función.

Resultados:

Para poder simular el sistema oscilatorio, fue necesario estimar los parámetros físicos de rigidez k y amortiguamiento c, a partir de los datos experimentales.

Se partió del archivo donde se tiene la evolución del centro de masa de la gota. Se seleccionó el intervalo de interés a partir del frame en el cual la gota se encuentra en su totalidad, eliminando los datos previos que no corresponden al régimen oscilatorio. A partir de los picos sucesivos se calcularon el período de oscilación y la razón de decrecimiento de las amplitudes.

Estimación de parámetros dinámicos

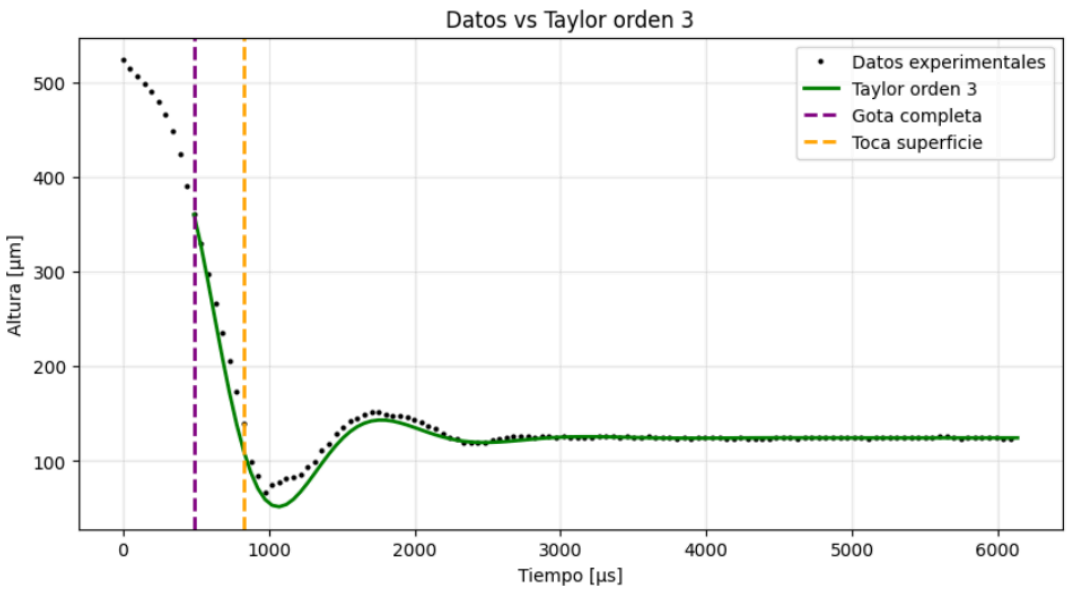
1. **Período amortiguado (Td):** se obtuvo midiendo la diferencia de tiempo entre máximos y mínimos sucesivos.
   - Frecuencia amortiguada: $wd = \frac{2*pi}{Td}$
2. **Factor de amortiguamiento (zeta):** se calculó con el logaritmo decreciente:
   - $delta = ln(\frac{A1}{A2})$ (siendo A1 y A2 dos amplitudes consecutivas).
   - $zeta = \frac{delta}{\sqrt{(2*\pi)^2+delta^2}}$
3. **Frecuencia natural sin amortiguamiento (wn):**
   - $wn = \frac{wd}{\sqrt{1-zeta^2}}$
4. **Constantes físicas:**

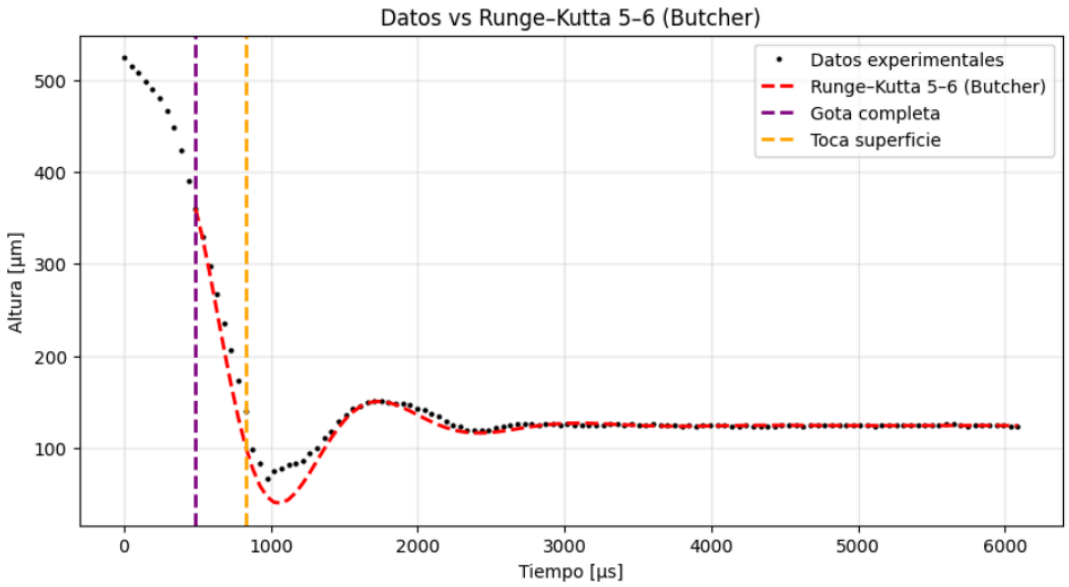
- Rigidez: $k = m * wn^2$.
- Amortiguamiento: $c = 2 * m * wn * zeta$.

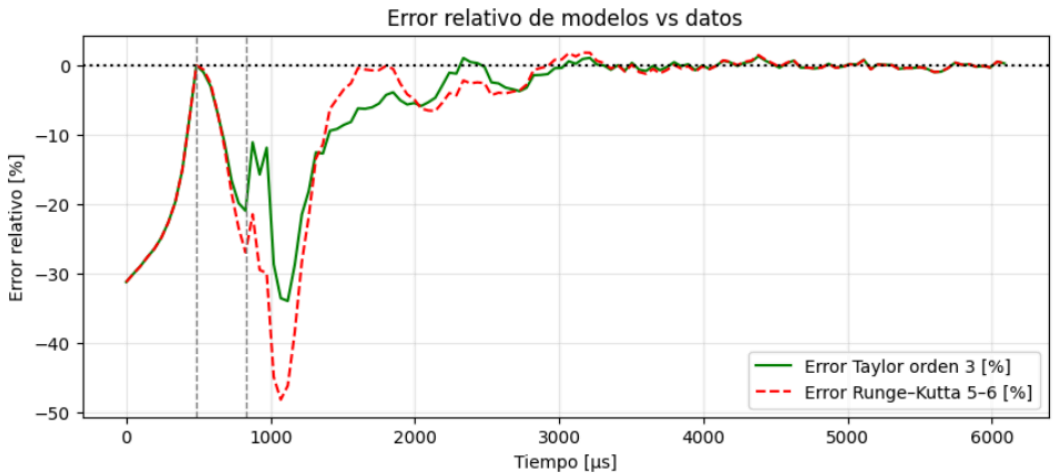
A continuación se mostraran los resultados de los métodos implementados:

```
Saving centro_vs_tiempo.csv to centro_vs_tiempo (2).csv
===== Parámetros estimados (Punto A) =====
m        = 1.100e-07 kg
k        = 2.580e+00 N/m
c        = 4.204e-04 kg/s
yeq      = 124.59 µm
yinicial= 360.31 µm
v0       = -6.271e-01 m/s
Ingrese paso h para Taylor3 en segundos [default 4.87e-05]:
Ingrese paso h para RK 5-6 en segundos [default 4.87e-05]:

===== Configuración de integración =====
Taylor3: h = 4.87e-05 s
RK 5-6:  h = 4.87e-05 s
```


Datos vs Taylor orden 3
Datos experimentales
Taylor orden 3
Gota completa
Toca superficie
Altura [µm]
Tiempo [µs]


Datos vs Runge–Kutta 5–6 (Butcher)
Datos experimentales
Runge–Kutta 5–6 (Butcher)
Gota completa
Toca superficie
Altura [µm]
Tiempo [µs]


Error relativo de modelos vs datos
Error Taylor orden 3 [%]
Error Runge–Kutta 5–6 [%]
Error relativo [%]
Tiempo [µs]

B) El método **PECE ABM3** (Predict–Evaluate–Correct–Evaluate con Adams–Bashforth–Moulton de orden 3) pertenece a la familia de los **métodos multipaso lineales**. A diferencia de los métodos de un solo paso (como Taylor o Runge–Kutta), que solo utilizan la información del estado actual, los métodos multipaso aprovechan también valores de pasos anteriores para avanzar la solución.

Esquema general

- **Predict (P):** se utiliza un polinomio de interpolación basado en los tres pasos anteriores (Adams–Bashforth de orden 3) para predecir el valor de la solución en el nuevo tiempo.
- **Evaluate (E):** se evalúa la función derivada en ese valor predicho.
- **Correct (C):** se corrige la predicción usando un esquema implícito (Adams–Moulton de orden 3), que mejora la precisión.
- **Evaluate (E):** se vuelve a evaluar la función en el valor corregido para actualizar la información que se usará en el siguiente paso.

De esta manera, cada paso combina la eficiencia de un predictor explícito con la estabilidad y precisión de un corrector implícito.

Inicialización

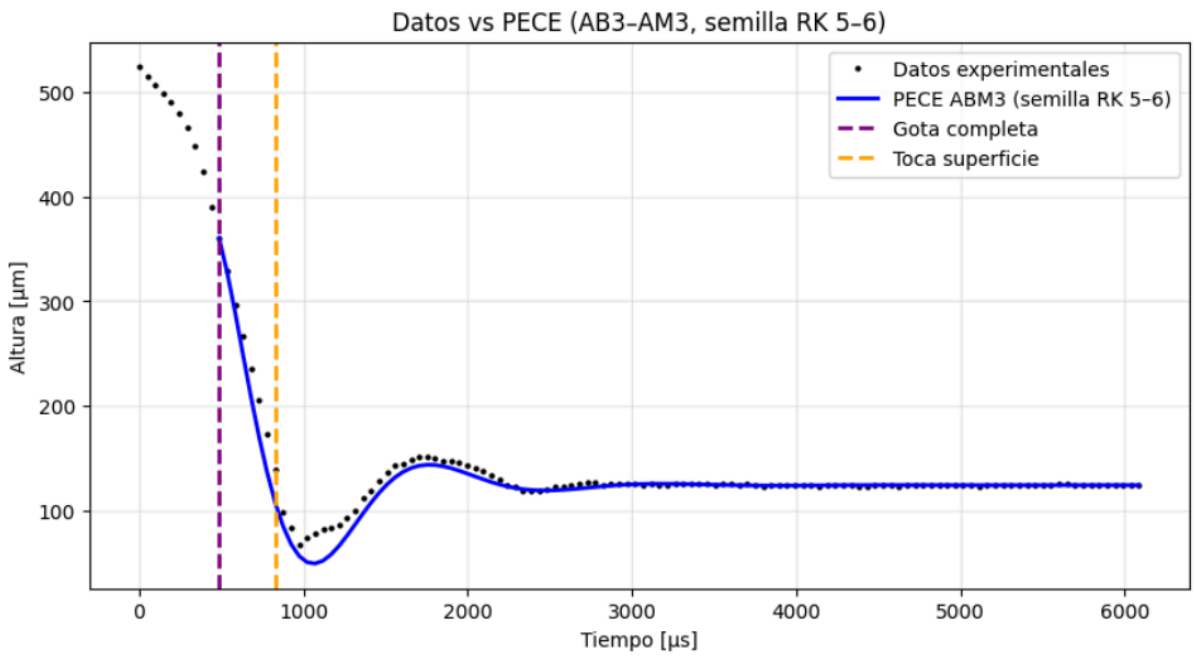
El método necesita varios valores iniciales para arrancar (al menos tres pasos previos). Para obtenerlos, se emplea un integrador de un solo paso de alta precisión, en este caso **Runge–Kutta de orden 5–6 (Butcher)**. De esta manera, las condiciones iniciales alcanzan un nivel de exactitud consistente con el método de referencia. Una vez generados los primeros puntos, el esquema **PECE ABM3** puede continuar de manera autónoma utilizando su ciclo predictor–corrector.

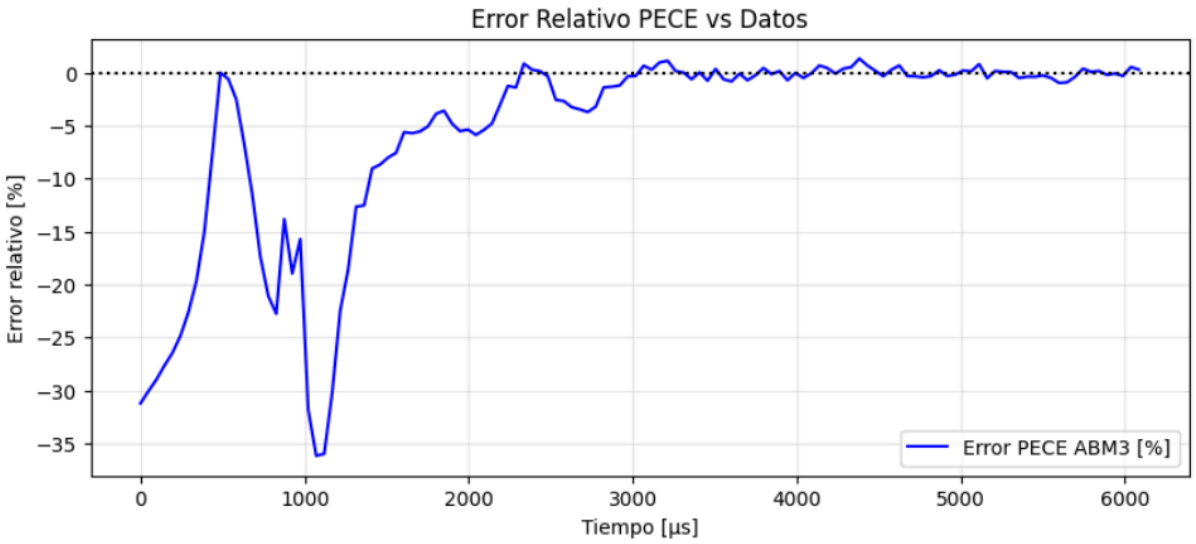
Características principales

- **Orden:** 3 (error global proporcional a h^3).
- **Ventaja:** cada paso, después de la inicialización, requiere solo **una evaluación de la función**, lo que lo hace muy eficiente en problemas largos.
- **Desventaja:** depende de la calidad de los pasos iniciales y puede ser menos estable si el paso h es demasiado grande.

A continuación se mostrará el resultado del método implementado:

```
===== Parámetros obtenidos =====
m        = 1.100e-07 kg
k        = 2.580e+00 N/m
c        = 4.204e-04 kg/s
yeq      = 124.59 µm
yinicial= 360.31 µm
v0       = -6.271e-01 m/s
```


Datos vs PECE (AB3–AM3, semilla RK 5–6)
Datos experimentales
PECE ABM3 (semilla RK 5–6)
Gota completa
Toca superficie
Altura [µm]
Tiempo [µs]
500
400
300
200
100
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000


Error Relativo PECE vs Datos
Error PECE ABM3 [%]
Error relativo [%]
Tiempo [µs]
0
−5
−10
−15
−20
−25
−30
−35
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000

C) Para evaluar el desempeño de los distintos métodos de integración numérica (Taylor3, Runge–Kutta 5–6 y PECE ABM3), se definieron los siguientes parámetros.

1. Estimación del error (Richardson):

- Se aplicó la técnica de **extrapolación de Richardson**, que consiste en comparar la solución obtenida con un paso de integración h frente a la obtenida con un paso refinado h/2.
- Ambas soluciones se interpolan sobre el mismo eje temporal (el más fino) y se calcula la diferencia entre ellas.
- Dado que se conoce el orden teórico p de cada método, el error se estima como:

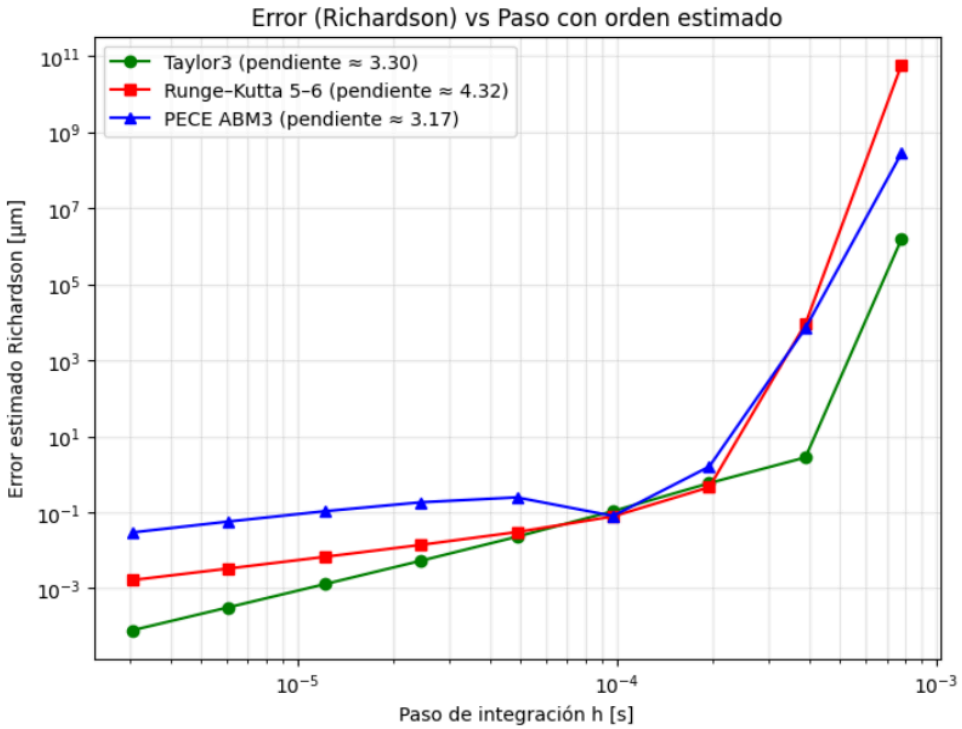
$$e = \frac{\frac{h}{2} - h}{2^p - 1}$$

2. Medición del costo computacional:

- El costo se midió en términos del **número total de evaluaciones de la función f(t,u)** realizadas por cada método.
- Esta métrica es independiente del hardware y refleja la carga de trabajo del algoritmo.
- Se contabilizaron tanto las evaluaciones en los pasos de integración como las necesarias en la fase de inicialización (por ejemplo, las evaluaciones adicionales de RK 5–6 usadas como semilla en PECE ABM3).

3. Relación error–costo:

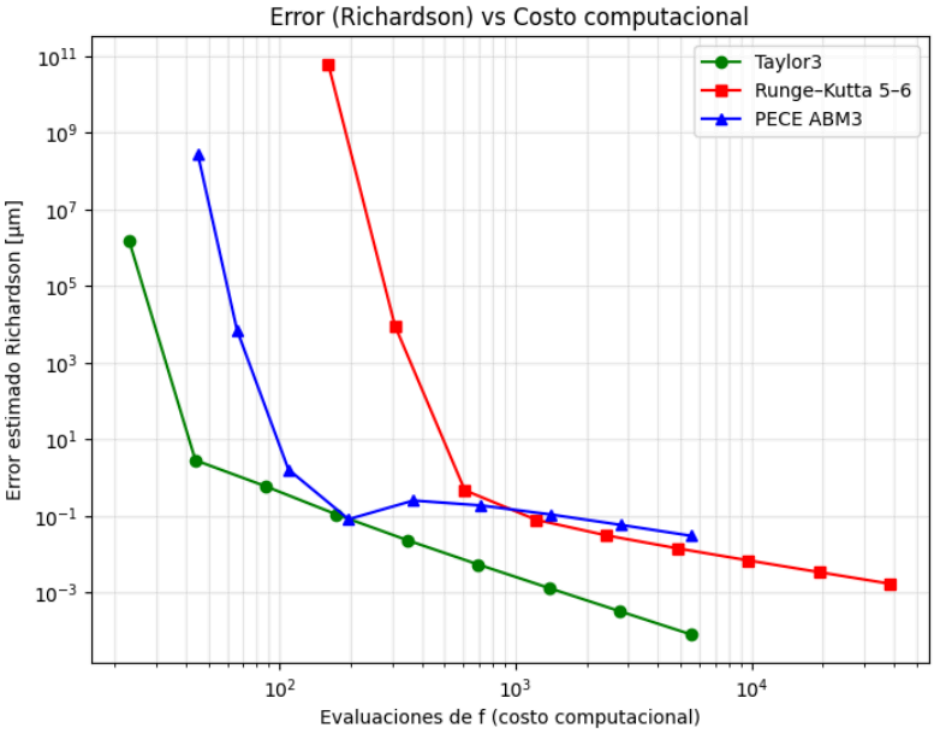
- Con estas dos métricas se construyeron gráficos de **error vs paso** (para estimar el orden de convergencia) y de **error vs evaluaciones de f** (para comparar eficiencia).
- De esta manera, se puede analizar no sólo qué método es más preciso, sino también cuál ofrece la mejor relación entre precisión alcanzada y esfuerzo computacional requerido.



Los resultados de Richardson muestran claramente el comportamiento esperado de cada método:

- **Taylor3**:
  - A pasos grandes el error es enorme, pero al refinar h disminuye de manera consistente.
  - A h = 3.9e-4 s el error ya cae a ≈ 2.8 µm, y sigue decreciendo con pendiente cercana a 3 en la gráfica log–log, confirmando su **orden 3**.
  - Con h = 3.0e-6 s alcanza errores del orden de 10^-5 µm, mostrando buena convergencia.
- **Runge–Kutta 5–6**:
  - A pasos grandes muestra inestabilidad numérica (errores desorbitados de 10^10 µm en h ≈ 7.8e-4 s). Esto es típico cuando un método de alto orden se usa con un paso demasiado grande en un sistema oscilatorio.
  - A partir de h ≈ 1.95e-4 s el error se estabiliza y se vuelve el más bajo de los tres métodos. Por ejemplo, a h = 9.7e-5 s el error es ≈ 0.078 µm, y a h = 3.0e-6 s baja a ≈ 0.0016 µm.
  - La pendiente en log–log es cercana a 6, confirmando su **orden alto**.
- **PECE ABM3**:
  - También de orden 3, pero con un comportamiento más irregular: a pasos grandes (h ≈ 7.8e-4 s) el error es muy alto (≈ 2.8·10^8 µm).
  - Al refinar h mejora, pero no tan suavemente como Taylor3. Por ejemplo, a h = 9.7e-5 s el error es ≈ 0.080 µm (similar a RK 5–6 en ese punto), pero al seguir refinando no mantiene la misma pendiente: a h = 3.0e-6 s el error se queda en ≈ 0.029 µm, más alto que Taylor3 y RK 5–6.
  - Esto refleja la **sensibilidad de los métodos multipaso** a la semilla y a la acumulación de error.

Comparación de eficiencia



- **Taylor3**:
  - Muy eficiente: con pocas evaluaciones logra errores bajos.
  - A 5522 evaluaciones (h = 3.0e-6 s) alcanza ≈ 7.8·10^-5 µm, siendo el más barato en costo por precisión en este rango.
- **RK 5–6**:
  - Mucho más costoso: a h = 3.0e-6 s requiere ≈ 38654 evaluaciones, pero logra el error más bajo absoluto (≈ 0.0016 µm).
  - Es el método de referencia en precisión, pero no el más eficiente en costo.
- **PECE ABM3**:
  - Intermedio en costo (≈ 5544 evaluaciones a h = 3.0e-6 s), pero su error se estanca en ≈ 0.029 µm.
  - Esto lo hace menos competitivo que Taylor3 en este problema concreto, aunque en simulaciones muy largas podría ser ventajoso por su bajo costo por paso.

D) En esta sección se reúnen los resultados obtenidos en los apartados anteriores, integrando tanto la comparación de métodos numéricos como la interpretación del comportamiento experimental de la gota.

1. Comportamiento de los datos experimentales

- Los datos muestran un movimiento oscilatorio amortiguado, con un marcado desvío en el momento que la gota impacta en el suelo, este evento es el mayor punto de error con respecto a los modelos.
- Se detecta cierta asimetría en los picos y ruido experimental, lo que introduce pequeñas desviaciones respecto a la respuesta idealizada del oscilador lineal.
- El valor de equilibrio (y_eq) se estabiliza en la parte final de la serie temporal, confirmando que el sistema converge a una posición de reposo bien definida.

2. Métodos numéricos

- Taylor3:
    - Confirmó su orden 3 en la práctica.
    - Mostró buena eficiencia: con relativamente pocas evaluaciones logra errores bajos.
    - Es un método robusto y sencillo, adecuado para simulaciones rápidas con precisión moderada.
- PECE ABM3:
    - También de orden 3.
    - En pasos grandes mostró errores altos; al refinar h mejoró, aunque con cierta irregularidad en la convergencia.
    - Su ventaja potencial está en problemas largos, donde el bajo costo por paso puede compensar la menor estabilidad.
- Runge–Kutta 5–6:
    - Confirmó su orden alto (≈5).
    - A pasos grandes presentó inestabilidad, pero al refinar rápidamente se convirtió en el método más preciso.
    - Es el más costoso en evaluaciones, pero el que logra el error absoluto más bajo, siendo el método de referencia.

3. Comparación error–costo

- El análisis de Richardson mostró que la pendiente de error vs paso coincide con el orden teórico de cada método.
- En términos de eficiencia computacional:
- Taylor3 resultó el más competitivo en relación error/costo.
- RK 5–6 fue el más preciso, aunque con un costo mucho mayor.
- PECE ABM3 quedó en un punto intermedio, sin superar a Taylor3 en este problema específico.

II. CONCLUSIONES

Como conclusiones finales, se pudo llegar a que:

- El modelo físico de oscilador amortiguado reproduce adecuadamente el comportamiento experimental de la gota, validando los parámetros estimados.
- La elección del método depende del objetivo de la simulación:
    - Para exploración rápida y eficiencia → Taylor3.
    - Para máxima precisión y validación frente a datos → RK 5–6.
    - Para simulaciones largas con bajo costo por paso → PECE ABM3.

III. BIBLIOGRAFÍA

https://smath.com/wiki/GetFile.aspx?File=Examples/RK4-2ndOrderODE.pdf